

暑假收心复习 DAY3

【基础篇】

复习题 1:

甲、乙两人要到沙漠中探险，已知每人最多可以携带一个人 18 天的食物和水，不准将部分食物存放于途中，两人都必须能回到出发点。其中一人最远可以深入沙漠多少千米（每人每天可以前进 10 千米）？

复习题 2:

甲、乙两班同学去 18 千米远的公园秋游，但只有一辆汽车，所以甲组先乘车，乙组步行；车行驶到某处时，甲组下车步行，汽车返回接乙组，最后两组以最短的时间同时到达公园。已知汽车每小时行驶 60 千米，学生每小时步行 4 千米。汽车应在开出多少千米后返回？

复习题 3:

如图所示的电子时钟可显示从 00:00:00 到 23:59:59 的时间，在一昼夜内（24 小时）钟表上显示的时间恰由数字 1、2、3、4、5、6 组成的共有多少种？





复习题 4:

某小组有七名同学，其中有两个男孩是双胞胎兄弟，有三个女孩是三胞胎姐妹，这七个人排成一排：

- (1) 如果双胞胎兄弟必须相邻，有多少种排法？
- (2) 如果三胞胎姐妹两两不相邻，有多少种排法？



复习题 5:

甲、乙、丙 3 人投篮，投进的概率分别 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$. 现三人各投篮一次，则正好有 1 人投进的概率为多少？



复习题 6:

一根 120 厘米长的木棒，从同一端开始，第一次每隔 2 厘米画一个刻度，第二次每隔 3 厘米画一个刻度，第三次每隔 5 厘米画一个刻度，如果按刻度把木棒截断，那么可以截出多少段？

【拓展篇】



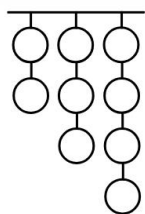
挑战题 1:

有一只小猴子在深山中发现了一片野香蕉园，它一共摘了 360 根香蕉，然后要走 150 米才能到家，如果它每次最多只能背 120 根香蕉，并且它每走 1 米就要吃掉一根香蕉，那么，它最多可以把多少根香蕉带回家？



挑战题 2:

天花板上拴着 9 个靶子，某些靶子间连着线，如图所示。神枪手有 9 发子弹，每个子弹打碎一个靶子，但是不许先打一条线中较上方的靶子(这会造成较下的靶子掉下去)，那么神枪手有多少种不同的打靶顺序？



挑战题 3:

如图，这是一张街道图，每一小段路的长度都是 500 米。阿瓜从 A 点出发，任选一条最短路线走向 B 点。阿呆从 B 点出发，任选一条最短路线走向 A 点。阿瓜每分钟走 18 米，阿呆每分钟走 24 米。两人同时出发，他们在途中相遇的概率是多少？

